

Security+ 3.4 · Recovery Testing

Mestre CyberSec · Aula 3.4 — Recovery Testing (5:18) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Teste o plano de recovery ANTES do desastre: restaura backup, simulada falha. RPO (quanto dato perde) e RTO (quanto tempo pra voltar). Table-top / parallel / full failover.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- RPO: quantos dados podes perder; RTO: quando volta
- Plano NÃO-testado = plano que NÃO funcionará

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'maximum data loss in hours'=RPO
- 'maximum downtime'=RTO

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Objetivo de Ponto de Recuperação (RPO)

A quantidade máxima aceitável de perda de dados medida em tempo, indicando até que ponto anterior a recuperação deve restaurar os dados após um incidente.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho clássico: 'maximum data loss in hours/tempo' = RPO. Não confunda com RTO, que se refere ao tempo de parada/downtime.

• Objetivo de Tempo de Recuperação (RTO)

O tempo máximo aceitável de parada ou o tempo permitido para restaurar um sistema, serviço ou processo após uma interrupção.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Gatilho clássico: 'maximum downtime' = RTO. Não confunda com RPO, que mede perda de dados, não tempo de indisponibilidade.

• Exercício de Mesa / Simulação de Discussão (TTX)

Um teste de recuperação baseado em discussão no qual as partes interessadas percorrem um cenário de desastre para validar papéis, comunicações e tomada de decisão sem alterar sistemas de produção.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Baixo custo e baixo risco; valida processos e comunicação, mas NÃO testa tecnicamente a restauração de backups ou o failover real.

• Processamento em Paralelo / Teste Paralelo (N/A)

Um teste de recuperação no qual o site alternativo/de recuperação opera em paralelo com o site primário por um período, permitindo que o processamento continue enquanto valida as capacidades de recuperação.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Não interrompe a produção e testa o ambiente alternativo, mas não é um failover completo; se a questão exigir transferência total, escolha full failover.

• Failover Completo / Transferência Total (N/A)

Um teste de recuperação no qual o site primário é desligado e todas as operações são transferidas para o site alternativo/de recuperação, fornecendo o teste mais realista de prontidão de recuperação.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Mais realista e mais disruptivo; use quando a pergunta indicar 'actual failover', 'full transfer' ou 'primary site down'.

• Restauração de Backup (N/A)

O processo de recuperar dados de um backup para verificar se o backup é legível, completo e capaz de restaurar operações dentro dos requisitos de RPO/RTO.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Backup não testado não é confiável; a restauração comprova a recuperabilidade dos dados e ajuda a validar se o RPO pode ser cumprido.

• Teste do Plano de Recuperação (N/A)

Validação agendada de um plano de continuidade de negócios/recuperação de desastres usando revisões, exercícios de mesa, simulações, testes paralelos ou failovers completos para identificar lacunas antes de um desastre real.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Plano não testado = plano que provavelmente não funcionará. Deve ser repetido após mudanças significativas na infraestrutura ou nos processos.

• Análise de Impacto nos Negócios (BIA)

Um processo que identifica funções críticas de negócios e determina o impacto de sua interrupção, ajudando a definir objetivos de recuperação como RTO, RPO e MTD.

⚠ **Armadilha CompTIA:** A BIA antecede e orienta o plano de recuperação; não é um teste técnico, mas define criticidade e objetivos como RTO/RPO.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de processamento de pagamentos revisa seus requisitos de recuperação de desastres. Os executivos afirmam que a empresa pode tolerar a perda de no máximo 10 minutos de dados de transações após uma interrupção, mas pode ficar offline por até quatro horas. Qual objetivo de recuperação é representado pelo limite de 10 minutos?

- A) Objetivo de tempo de recuperação (RTO)
- B) Tempo máximo tolerável de inatividade (MTD)
- C) Objetivo de ponto de recuperação (RPO)
- D) Tempo médio para reparo (MTTR)

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de recuperação de desastres de um hospital está definindo com que rapidez seu sistema de prontuário eletrônico deve estar disponível após uma interrupção. A liderança clínica afirma que o sistema deve ser restaurado em até duas horas para evitar problemas de segurança do paciente. Qual métrica a equipe deve documentar?

- A) Objetivo de ponto de recuperação (RPO)
- B) Objetivo de tempo de recuperação (RTO)
- C) Acordo de nível de serviço (SLA) para backups
- D) Limite de análise de impacto nos negócios (BIA)

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de serviços financeiros quer validar seu plano de recuperação de ransomware sem afetar sistemas de produção. Gerentes, jurídico, comunicação e equipe de TI se reúnem em uma sala de conferência para discutir papéis, decisões e etapas de comunicação durante um evento simulado de ransomware. Que tipo de teste de recuperação está sendo realizado?

- A) Failover completo
- B) Processamento paralelo
- C) Teste de restauração de backup
- D) Exercício de mesa (TTX)

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de comércio eletrônico quer verificar se seu data center secundário consegue lidar com toda a carga de produção. O site primário permanece online e atende clientes, enquanto o site secundário processa uma cópia da carga de trabalho por algumas horas. Qual abordagem de teste de recuperação é descrita?

- A) Failover completo
- B) Exercício de mesa
- C) Processamento paralelo
- D) Simulação usando fitas de backup

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Durante um teste agendado de recuperação de desastres, uma varejista redireciona todo o tráfego de clientes do data center primário para o data center secundário e desliga o site primário por duas horas. Que tipo de teste a varejista realizou?

- A) Processamento paralelo
- B) Exercício de mesa
- C) Restauração de backup
- D) Failover completo

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um administrador de banco de dados restaura o backup mais recente de um sistema de folha de pagamento em uma rede isolada, verifica contagens de registros e integridade de arquivos, e confirma que a aplicação consegue iniciar. Nenhum usuário de produção é redirecionado. Qual atividade de teste de recuperação está sendo realizada?

- A) Teste de failover completo
- B) Teste de restauração de backup
- C) Exercício de mesa
- D) Análise de impacto nos negócios

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Antes de definir prioridades de recuperação, uma empresa de manufatura identifica seus processos de negócios mais críticos, os sistemas dos quais dependem e o impacto da indisponibilidade e perda de dados ao longo do tempo. Qual atividade a empresa está realizando?

- A) Avaliação de vulnerabilidades
- B) Teste de failover completo
- C) Análise de impacto nos negócios (BIA)
- D) Teste de restauração de backup

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

O plano de recuperação de uma empresa afirma que seu banco de dados de clientes tem um RPO de 15 minutos. No entanto, o banco de dados é copiado uma vez a cada 24 horas. Ocorre uma falha no final do dia comercial. Qual objetivo de recuperação provavelmente não está sendo atendido?

- A) Objetivo de tempo de recuperação (RTO)
- B) Tempo médio entre falhas (MTBF)
- C) Tempo máximo tolerável de inatividade (MTD)
- D) Objetivo de ponto de recuperação (RPO)

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um teste de recuperação de desastres mostra que o sistema de gestão de pedidos pode ser recuperado em seis horas. Os líderes de negócio documentaram anteriormente que o sistema deve ser restaurado em até quatro horas. Qual métrica não foi atendida pelo teste?

- A)** Objetivo de ponto de recuperação (RPO)
- B)** Objetivo de tempo de recuperação (RTO)
- C)** Objetivo de nível de serviço (SLO) para disponibilidade
- D)** Classificação de probabilidade da análise de impacto nos negócios (BIA)

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de operações em nuvem restaura com sucesso backups criptografados em um ambiente de recuperação, mas a aplicação restaurada não consegue ler os dados porque as chaves necessárias não estão disponíveis. Qual aspecto do teste de recuperação a equipe deve melhorar?

- A)** Aumentar a frequência de testes de failover completo
- B)** Reduzir o RTO apenas comprando armazenamento mais rápido
- C)** Verificar se chaves de criptografia e segredos dependentes estão disponíveis durante a restauração
- D)** Substituir a BIA por uma varredura de vulnerabilidades

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa C — Objetivo de ponto de recuperação (RPO)

O RPO define a quantidade máxima aceitável de perda de dados, medida em tempo antes do incidente. Um limite de perda de dados de 10 minutos é, portanto, um RPO. RTO é o tempo máximo aceitável de inatividade, MTD é o tempo total que o negócio pode tolerar uma indisponibilidade, e MTTR é o tempo médio para reparar um componente com falha.

Questão 2: Alternativa B — Objetivo de tempo de recuperação (RTO)

O RTO especifica o tempo máximo aceitável para restaurar um sistema ou processo após uma interrupção. Um requisito de restauração de duas horas é um RTO. RPO trata de perda de dados, SLA é um contrato mais amplo, e um limite de BIA pode informar o RTO, mas não é a métrica em si.

Questão 3: Alternativa D — Exercício de mesa (TTX)

Um exercício de mesa é um teste baseado em discussão no qual as partes interessadas percorrem um cenário para validar planos, papéis e tomada de decisão sem tocar em sistemas ativos. Failover completo e processamento paralelo envolvem sistemas reais, enquanto testes de restauração de backup focam na recuperação de dados.

Questão 4: Alternativa C — Processamento paralelo

O processamento paralelo executa o ambiente de recuperação ao lado do ambiente primário. O sistema secundário processa a carga de trabalho enquanto o primário permanece ativo, permitindo validação sem migrar usuários. O failover completo moveria a produção para o site secundário.

Questão 5: Alternativa D — Failover completo

Um teste de failover completo move operações reais de produção para o site de recuperação e pode desligar temporariamente o site primário. Isso fornece a validação mais realista, mas tem risco maior. O processamento paralelo manteria o primário ativo, o exercício de mesa é baseado em discussão, e a restauração de backup valida apenas a recuperação de dados.

Questão 6: Alternativa B — Teste de restauração de backup

Um teste de restauração de backup valida que os backups podem ser restaurados e usados com sucesso. Realizá-lo em uma rede isolada reduz o risco. O failover completo redireciona produção, o exercício de mesa é baseado em discussão, e a BIA identifica dependências de negócio em vez de restaurar dados.

Questão 7: Alternativa C — Análise de impacto nos negócios (BIA)

Uma BIA identifica funções críticas de negócio, dependências e o impacto da interrupção. Seus resultados ajudam a determinar valores de RTO e RPO. A avaliação de vulnerabilidades encontra fraquezas, o teste de failover completo testa capacidades de recuperação, e a restauração de backup valida a recuperação de dados.

Questão 8: Alternativa D — Objetivo de ponto de recuperação (RPO)

Um RPO de 15 minutos significa que não mais de 15 minutos de dados devem ser perdidos. Um backup diário pode resultar em até quase 24 horas de perda de dados, portanto o RPO não é atendido. RTO trata de indisponibilidade, MTBF trata de confiabilidade, e MTD trata da tolerância total a interrupções.

Questão 9: Alternativa B — Objetivo de tempo de recuperação (RTO)

O RTO é o tempo máximo aceitável para restaurar operações. O teste recuperou o sistema em seis horas, excedendo o RTO de quatro horas. RPO trata da perda aceitável de dados, um SLO pode estar relacionado, mas não é a métrica específica de recuperação aqui, e a probabilidade da BIA não é uma meta de tempo de recuperação.

Questão 10: Alternativa C — Verificar se chaves de criptografia e segredos dependentes estão disponíveis durante a restauração

O teste de restauração de backup deve incluir não apenas os dados de backup, mas também as chaves, credenciais, certificados e segredos necessários para usá-los. Se as chaves não estiverem disponíveis, a recuperação falha mesmo quando os backups são restaurados. As outras opções não abordam a dependência de chaves ausentes.

